

Aula 03 – Carga Elétrica e Campo Elétrico Pt 3

Prof. Dr. Flavio Franchello

Lei de Coulomb:
módulo da força
elétrica entre duas
cargas puntiformes

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

Constante elétrica

Valores das duas cargas

Distância entre as duas cargas

$$\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = k = 8,988 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

21.12 • Uma carga negativa de $-0,550 \mu\text{C}$ exerce uma força de baixo para cima de $0,600 \text{ N}$ sobre uma carga desconhecida, situada a $0,300 \text{ m}$ diretamente abaixo da primeira. (a) Qual é o valor da carga desconhecida (módulo e sinal)? (b) Determine o módulo, a direção e o sentido da força que a carga desconhecida exerce sobre a carga de $-0,550 \mu\text{C}$.

Carga Elétrica e Campo Elétrico

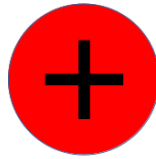
Parte 3

21	CARGA ELÉTRICA E CAMPO ELÉTRICO	1
21.1	Carga elétrica	2
21.2	Condutores, isolantes e cargas induzidas	5
21.3	Lei de Coulomb	8
21.4	Campo elétrico e forças elétricas	13
21.5	Determinação do campo elétrico	18
21.6	Linhas de um campo elétrico	24
21.7	Dipolos elétricos	25
	Resumo	30
	Problemas/exercícios/respostas	32

21.4 CAMPO ELÉTRICO E FORÇAS ELÉTRICAS

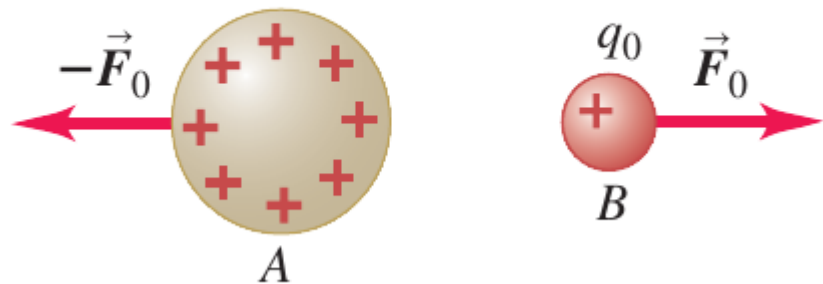
Quando ocorre uma interação no vácuo entre duas partículas que possuem cargas elétricas, como é possível que uma delas perceba a existência da outra?

Podemos começar a responder a essa pergunta e, ao mesmo tempo, reformular a lei de Coulomb de uma forma muito útil, usando o conceito de campo elétrico.



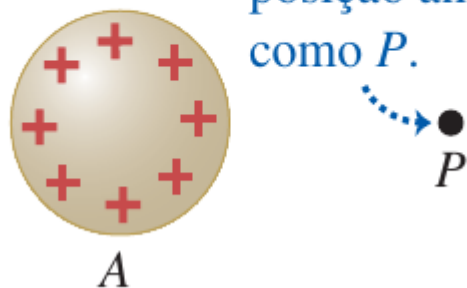
A força elétrica sobre um corpo carregado é exercida pelo campo elétrico produzido por *outros* corpos carregados.

(a) *A* e *B* exercem forças elétricas entre si

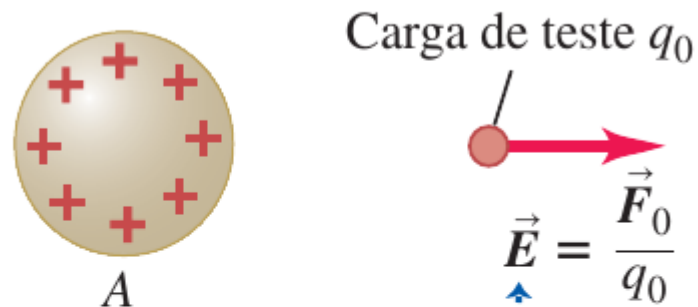


(b) Remova o corpo *B*...

... e designe sua
posição anterior
como *P*.



(c) O corpo *A* forma um campo elétrico $\vec{E}$ no ponto *P*.



$\vec{E}$ é a força por unidade
de carga exercida pelo
corpo *A* sobre uma carga
de teste em *P*.

...de algum modo modifica as propriedades
do espaço ao redor dele...

Campo elétrico = força elétrica por unidade de carga

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0}$$

Força elétrica sobre uma carga de teste q_0 em função de outras cargas

Valor da carga de teste

Usando unidades SI, para as quais a unidade de força é 1 N e a unidade de carga é 1 C, a unidade de campo elétrico é 1 newton por coulomb (1 N/C).

Quando o campo elétrico for conhecido em um dado ponto, podemos obter a força elétrica F_0 que atua sobre uma carga puntiforme q_0 colocada nesse ponto.

Essa força é dada simplesmente pelo campo elétrico produzido pelas outras cargas, com exceção da carga q_0 , multiplicado pela carga q_0 :

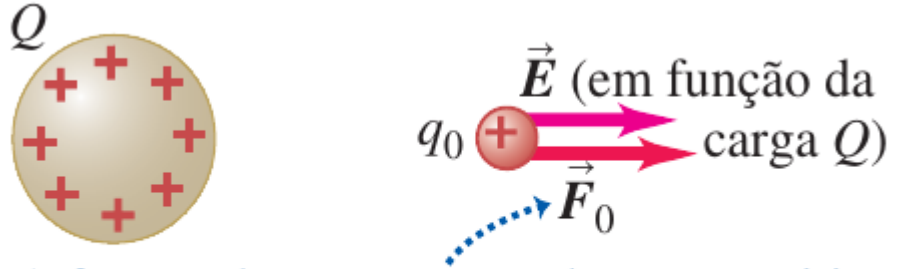
$$\vec{F}_0 = q_0 \vec{E}$$

(força exercida sobre uma carga puntiforme q_0 por um campo elétrico $\vec{E}$)

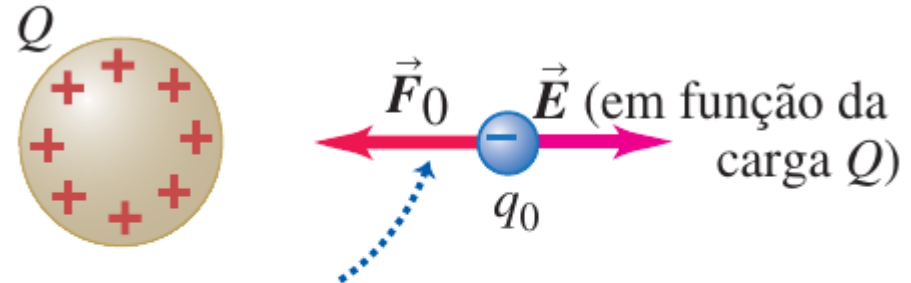
A carga q_0 pode ser positiva ou negativa.

Quando q_0 for positiva, a força F_0 que atua sobre a carga terá o mesmo sentido de E ;

Quando q_0 for negativa, F_0 e E terão sentidos opostos.



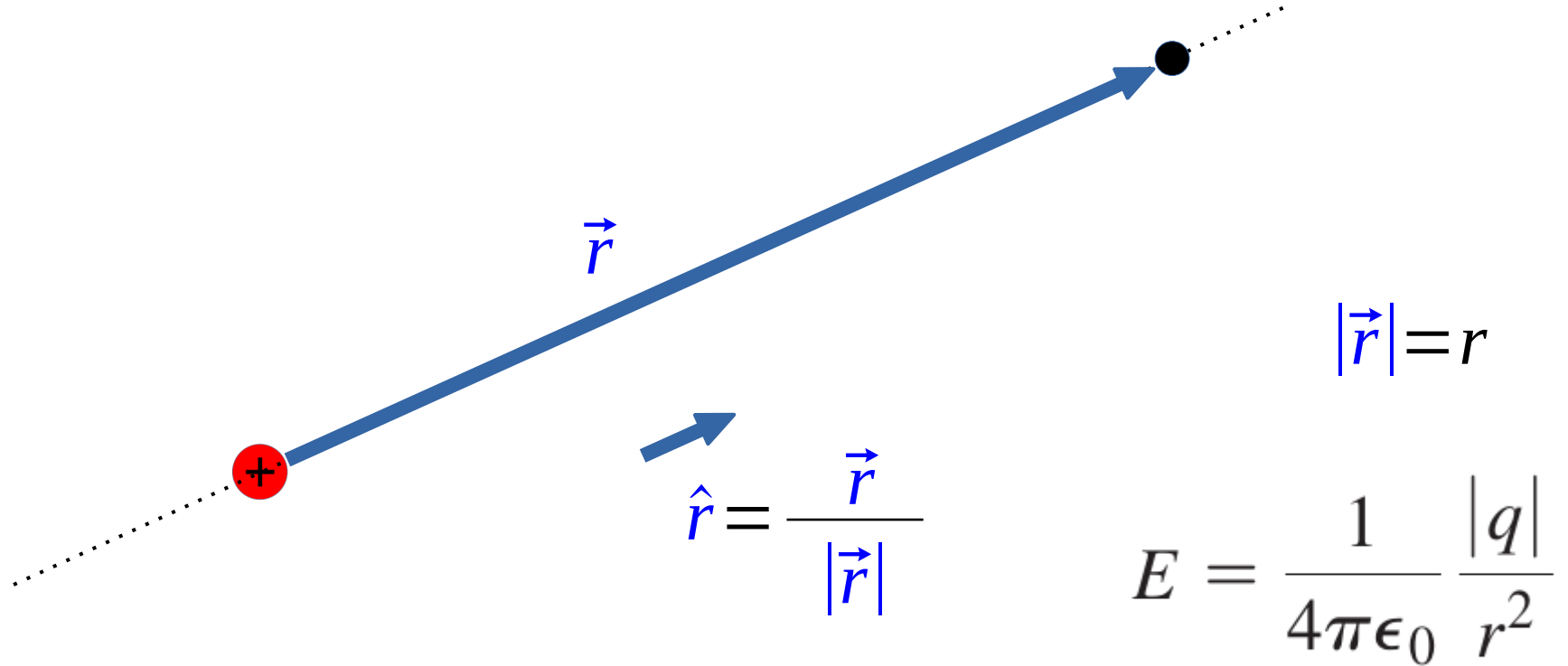
A força sobre uma carga de teste positiva q_0 aponta no sentido do campo elétrico.



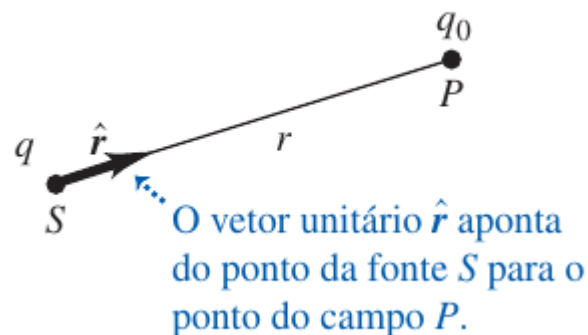
A força sobre uma carga de teste negativa q_0 aponta no sentido oposto ao do campo elétrico

ATENÇÃO $\vec{F}_0 = q_0 \vec{E}$ somente se aplica a cargas de teste *puntiformes*. A força elétrica que atua sobre uma carga de teste q_0 pode variar de um ponto a outro do espaço, de modo que o campo elétrico pode assumir diferentes valores em pontos diferentes. Por essa razão, a Equação 21.4 só deve ser usada para determinar a força elétrica que atua sobre uma carga *puntiforme*. Quando o corpo carregado possui um tamanho suficientemente grande, o campo elétrico $\vec{E}$ pode variar em módulo e direção em pontos diferentes ao longo do corpo, e a determinação da força elétrica resultante que atua sobre o corpo pode se tornar complicada.

Campo elétrico de uma carga puntiforme

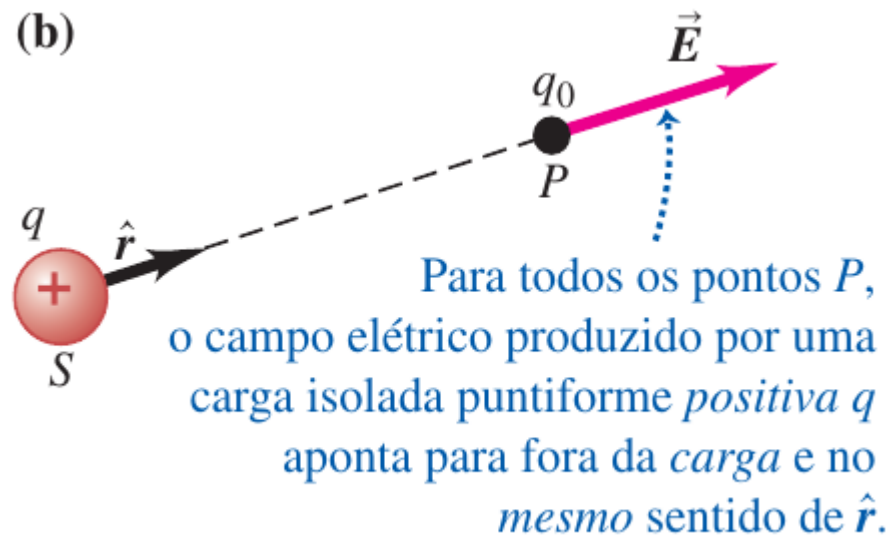


(a)

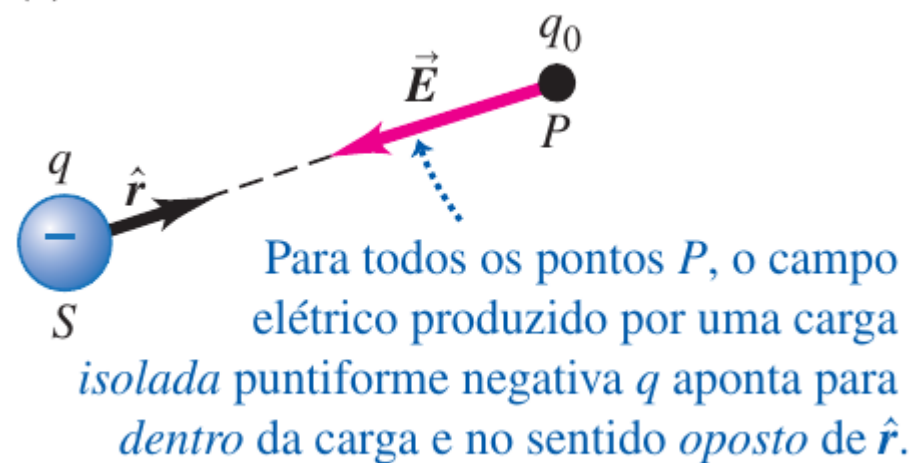


$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q|}{r^2} \quad (\text{módulo de campo elétrico de uma carga puntiforme})$$

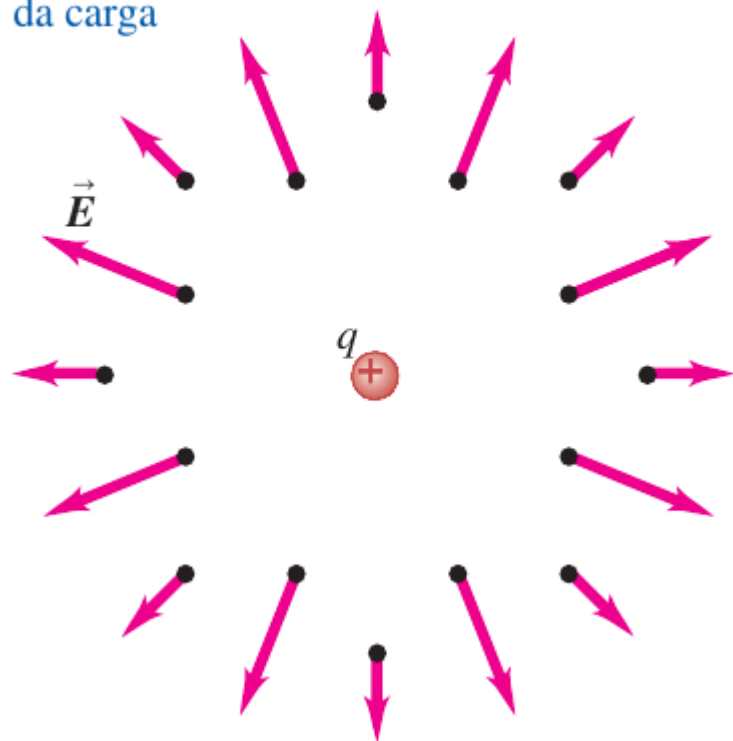
(b)



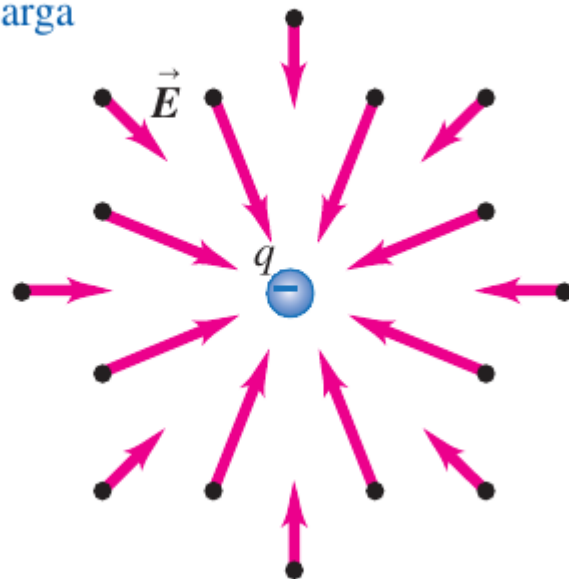
(c)



(a) O campo produzido por uma carga puntiforme positiva aponta para *fora* da carga



(b) O campo produzido por uma carga puntiforme negativa aponta para *dentro* da carga



EXEMPLO 21.5 MÓDULO DO CAMPO ELÉTRICO DE UMA CARGA PUNTIFORME

Calcule o módulo do campo elétrico $\vec{E}$ de uma carga puntiforme $q = 4,0 \text{ nC}$ em um ponto do campo situado a uma distância de $2,0 \text{ m}$ da carga.

IDENTIFICAR E PREPARAR: este problema se refere ao campo elétrico em função de uma carga puntiforme. Como conhecemos o módulo da carga e a distância entre a carga e o ponto do campo, usamos a Equação 21.6 para calcular o módulo do campo E .

EXECUTAR: de acordo com a Equação 21.6,

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q|}{r^2} = (9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \frac{4,0 \times 10^{-9} \text{ C}}{(2,0 \text{ m})^2} \\ &= 9,0 \text{ N/C} \end{aligned}$$

AVALIAR: nosso resultado, $E = 9,0 \text{ N/C}$, significa que uma carga de $1,0 \text{ C}$ em um ponto a $2,0 \text{ m}$ de distância de q sofreria uma força igual a $9,0 \text{ N}$. A força sobre uma carga de $2,0 \text{ C}$ seria igual a $(2,0 \text{ C})(9,0 \text{ N/C}) = 18 \text{ N}$, e assim por diante.

EXEMPLO 21.6 VETOR DO CAMPO ELÉTRICO DE UMA CARGA PUNTIFORME

Uma carga puntiforme $q = -8,0 \text{ nC}$ está localizada na origem.
Determine o vetor do campo elétrico para o ponto do campo $x = 1,2 \text{ m}$, $y = -1,6 \text{ m}$.

21.5 DETERMINAÇÃO DO CAMPO ELÉTRICO

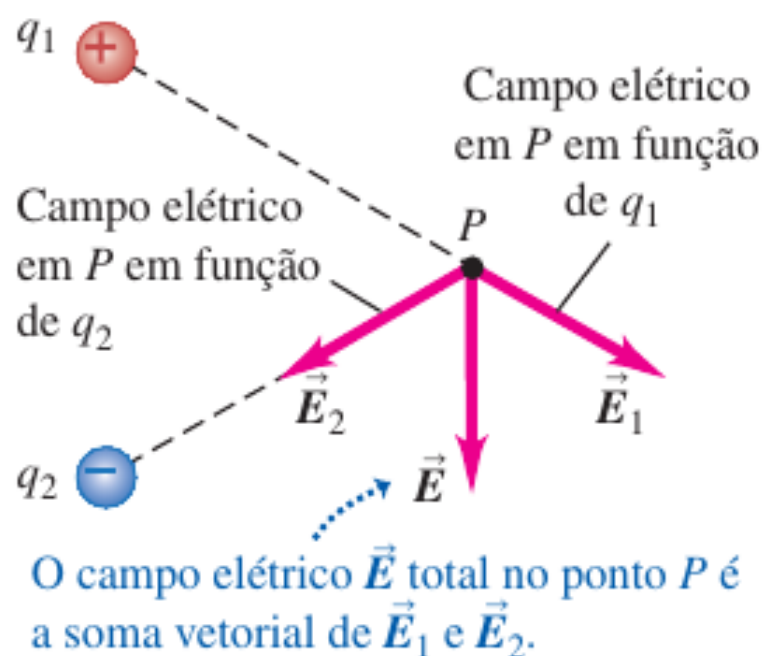
Superposição dos campos elétricos

$$\vec{F}_0 = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots = q_0 \vec{E}_1 + q_0 \vec{E}_2 + q_0 \vec{E}_3 + \cdots$$

O efeito combinado de todas as cargas da distribuição é descrito pelo campo elétrico total no ponto P. Esse campo elétrico é dado por:

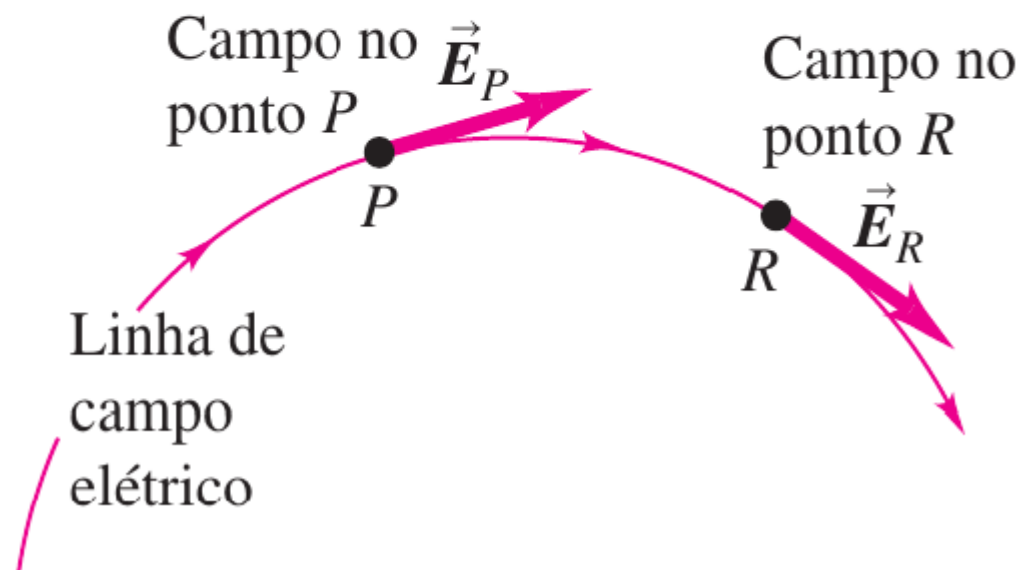
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \cdots$$

Figura 21.21 Ilustração do princípio da superposição dos campos elétricos.

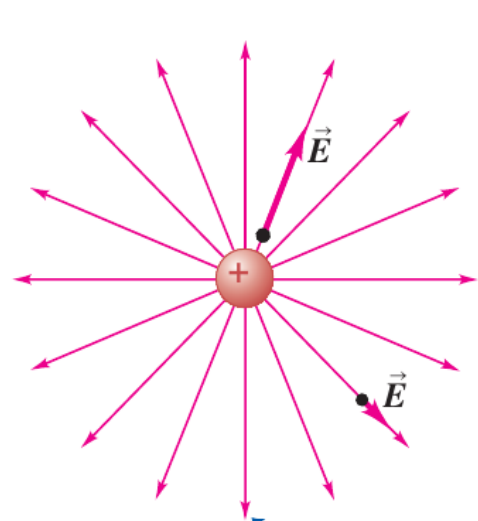


21.6 LINHAS DE UM CAMPO ELÉTRICO

Figura 21.27 A direção do campo elétrico em qualquer ponto é tangente à linha de campo elétrico que passa pelo ponto considerado.

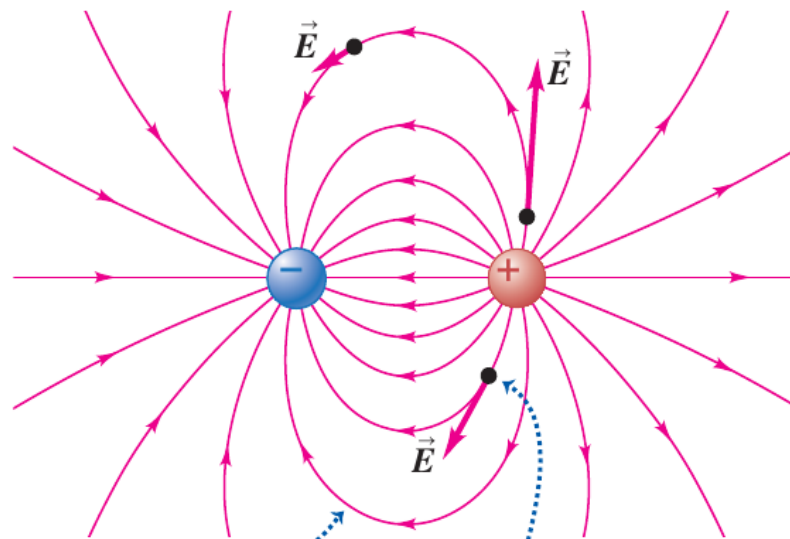


(a) Uma única carga positiva



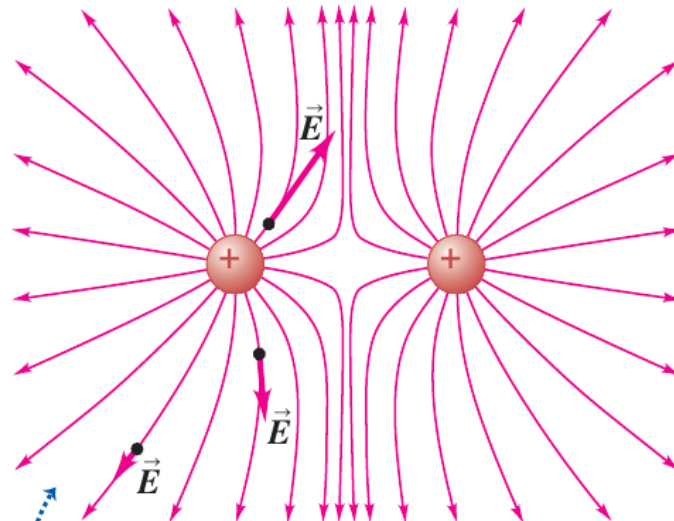
Linhas de campo sempre apontam *para fora* de cargas (+) e *para dentro* de cargas (-).

(b) Duas cargas de mesmo módulo, porém de sinais opostos (um dipolo)



A cada ponto no espaço, o vetor do campo elétrico é *tangente* à linha de campo que passa pelo ponto considerado.

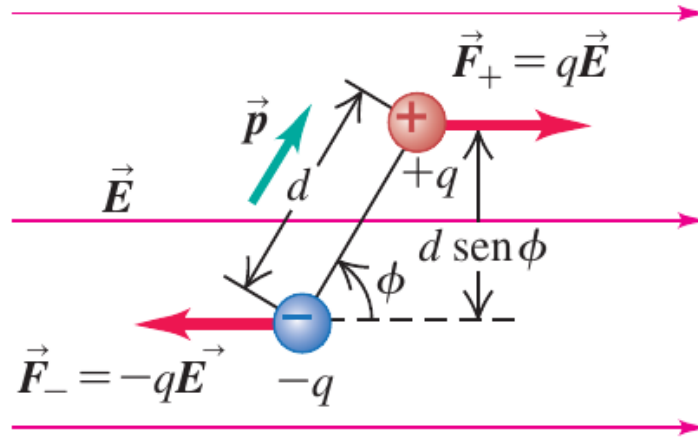
(c) Duas cargas positivas iguais



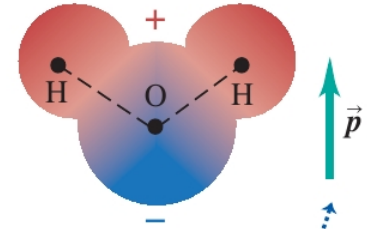
As linhas de campo ficam próximas quando o campo é forte e distantes quando o campo é mais fraco.

21.7 DIPOLOS ELÉTRICOS

Figura 21.31 A força elétrica sobre este dipolo elétrico é igual a zero, porém existe um torque resultante entrando perpendicularmente no plano da página que tende a fazer o dipolo girar no sentido horário.



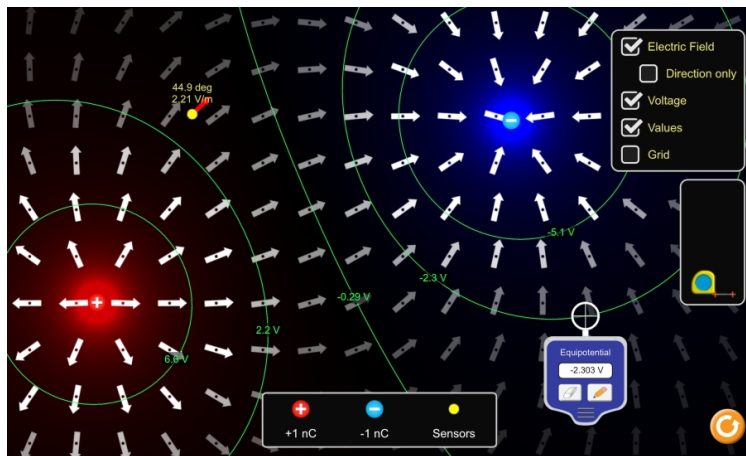
(a) Uma molécula de água, mostrando a carga positiva em vermelho e a carga negativa em azul



O momento de dipolo elétrico $\vec{p}$ aponta da extremidade negativa para a extremidade positiva da molécula.

(b) Várias substâncias dissolvidas em água





Charges And Fields

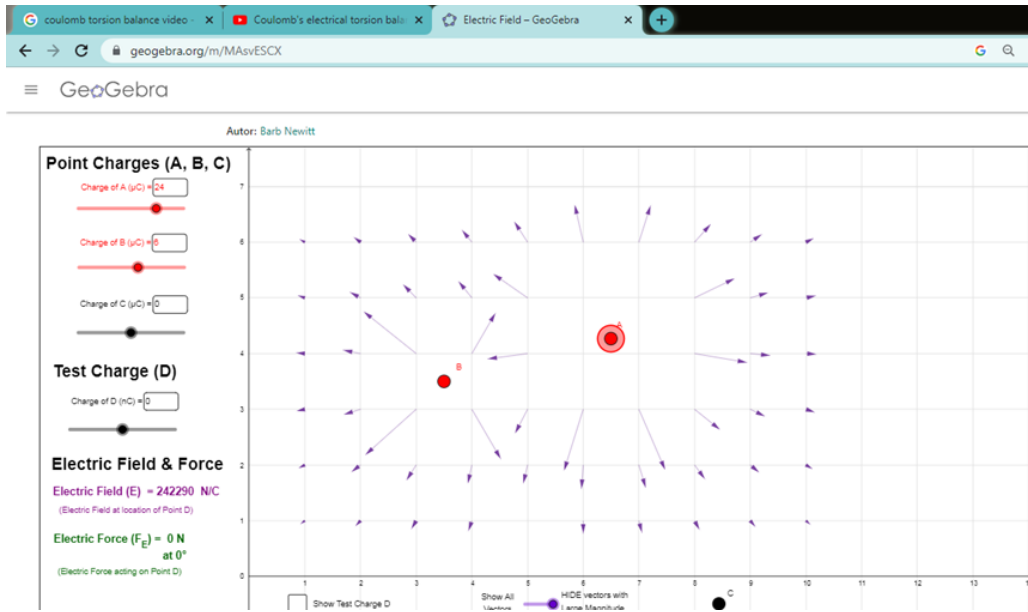


University
of Colorado
Boulder

Simulação

Cargas e Campos

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/charges-and-fields

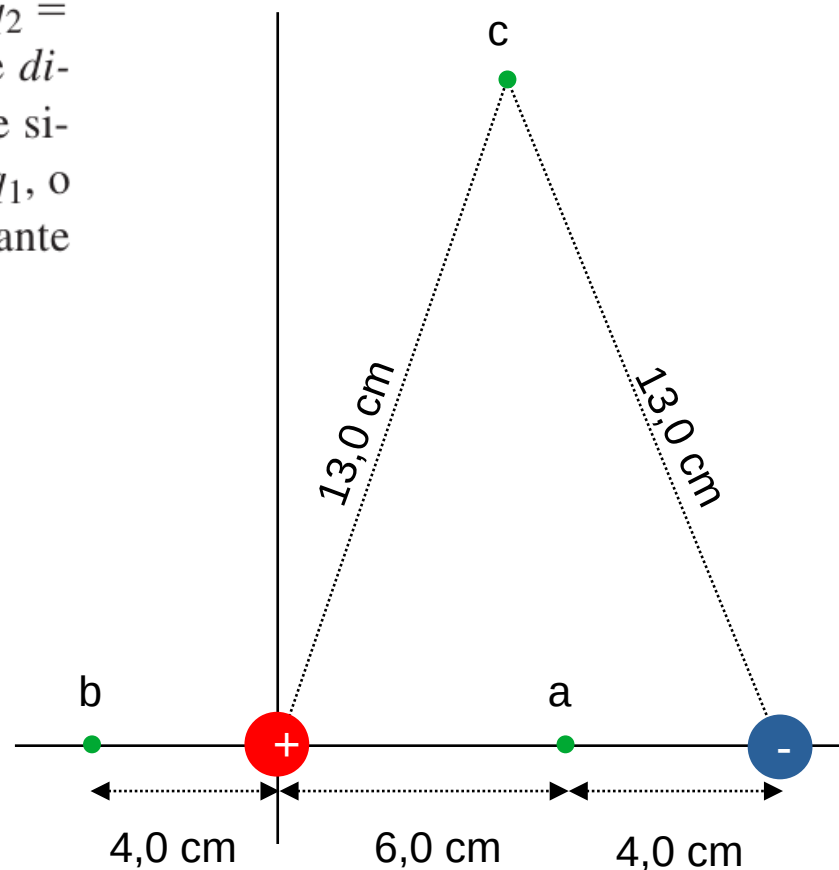


Electric Field

<https://www.geogebra.org/m/MAsvESCX>

EXEMPLO 21.8 CAMPO DE UM DIPOLO ELÉTRICO

A distância entre duas cargas puntiformes $q_1 = +12 \text{ nC}$ e $q_2 = -12 \text{ nC}$ é igual a $0,100 \text{ m}$ (**Figura 21.22**). (Denomina-se *dipolo elétrico* um conjunto de duas cargas iguais, porém de sinais opostos.) Determine o campo elétrico produzido por q_1 , o campo elétrico produzido por q_2 e o campo elétrico resultante (a) no ponto a ; (b) no ponto b ; e (c) no ponto c .



Próxima Aula

21 CARGA ELÉTRICA E CAMPO ELÉTRICO 1

21.1 Carga elétrica 2

21.2 Condutores, isolantes e cargas induzidas 5

21.3 Lei de Coulomb 8

21.4 Campo elétrico e forças elétricas 13

21.5 Determinação do campo elétrico 18

21.6 Linhas de um campo elétrico 24

21.7 Dipolos elétricos 25

Resumo 30

Problemas/exercícios/respostas 32